In [2]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import comb, gamma
```

Repaso : Introducción a Estadística Bayesiana

La idea de estos ejercicios es repasar algunos conceptos necesarios antes de trabajar con el modelo Beta-Binomial.

En particular, vamos a conectar cuatro ideas:

1. Modelo Bernoulli/Binomial.
2. Verosimilitud.
3. Teorema de Bayes en un caso discreto.
4. Distribución Beta como prior para una probabilidad desconocida.

Estos ejercicios funcionan como puente para entender luego el modelo:

$$Y \mid \theta \sim \text{Binomial}(n, \theta), \qquad \theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta).$$

In [1]:
```
# Función de probabilidad Binomial

def binomial_pmf(y, n, theta):
    return comb(n, y) * theta**y * (1-theta)**(n-y)

# Densidad Beta

def beta_pdf(theta, alpha, beta):
    constante = gamma(alpha + beta) / (gamma(alpha) * gamma(beta))
    return constante * theta**(alpha - 1) * (1 - theta)**(beta - 1)
```

Ejercicio 1: Variable Bernoulli y distribución Binomial

Se lanza una moneda $n = 10$ veces. Sea Y la cantidad de caras observadas.

1. ¿Qué valores puede tomar Y?
2. Si la probabilidad de cara es θ, ¿qué distribución tiene Y?
3. Escribir la función de probabilidad de Y.
4. Si se observan $y = 7$ caras, calcular la proporción observada.

Objetivo del ejercicio: recordar cómo modelizamos datos de conteo cuando observamos una cantidad de éxitos en n ensayos.

In [ ]:
```
from math import comb

n = 10
```

```
# 1
Y = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

#2
'''
Y ~ Binomial (n, theta)
'''

#3
'''
P(Y=y) =  comb(n y) * theta**y * (1-theta)**(n-y)
'''

#4
'''
n = 10 , y = 7

proporcion = 7/10= 0.7
'''
```

Out[ ]:
```
'\nn = 10 , y = 7\n\nproporcion = 7/10= 0.7\n'
```

Ejercicio 2: Verosimilitud

Supongamos que se lanzan 10 monedas y se observan 7 caras.

1. Escribir la probabilidad de observar esos datos si la probabilidad de cara es θ.
2. Escribir la verosimilitud $L(\theta)$.
3. Evaluar, sin necesidad de normalizar, qué valor parece más compatible con los datos:

$$\theta = 0.3, \qquad \theta = 0.5, \qquad \theta = 0.7.$$

Objetivo del ejercicio: ver que la verosimilitud mide qué tan compatibles son distintos valores de θ con los datos observados.

In [16]:
```
n = 10
y = 7

# 1
'''
P(Y=7 | theta) =  comb(10, 7) * theta**7 * (1-theta)**(3)
'''

#2
'''
L(theta) = P(datos|theta) = P(Y=7 | theta) = comb(10, 7) * theta**7 * (1-theta)**(3)
                                           ∝ theta**7 * (1-theta)**3
'''

#3
```

```
'''

'''
from math import comb

thetas = [0.3,0.5,0.7]
verosimilitudes = []

print ('datos: y=',y)
for i,theta in enumerate(thetas):
    vero = theta **7 * (1-theta)**3
    verosimilitudes.append(vero)
    print(theta, round(vero,5))

print(f'maximiza la verosimilitud el theta: {thetas[np.argmax(verosimilitudes)]}')
```

```
datos: y= 7
0.3 8e-05
0.5 0.00098
0.7 0.00222
maximiza la verosimilitud el theta: 0.7
```

Ejercicio 3: Teorema de Bayes en un caso discreto

Supongamos que antes de observar datos creemos que la moneda puede tener alguno de estos valores de θ:

$$\theta \in \{0.3, 0.5, 0.7\}.$$

Además, asignamos las siguientes probabilidades previas:

$$P(\theta = 0.3) = 0.2, \qquad P(\theta = 0.5) = 0.5, \qquad P(\theta = 0.7) = 0.3.$$

Se lanzan 10 veces y se observan 7 caras.

1. Calcular la verosimilitud de los datos para cada valor de θ.
2. Calcular valores proporcionales a la posterior usando:

$$p(\theta \mid y) \propto p(y \mid \theta) p(\theta).$$

3. Normalizar para obtener probabilidades posteriores.

Objetivo del ejercicio: aplicar Bayes en un caso discreto antes de pasar al caso continuo con una distribución Beta.

In [25]:
```
thetas = [0.3, 0.5, 0.7]

priors = [0.2, 0.5, 0.3]

n = 10
y = 7

#1
```

```
'''
L(theta)=P(datos|theta)= P(y=7|theta) = comb(10,7) * theta**7 * (1-theta)**3
                                      ∝ theta**7 * (1-theta)**3
'''
verosimilitudes = [theta**7 * (1-theta)**3 for theta in thetas]
print('verosimilitudes:',verosimilitudes)

# 2
posteriores = [vero*prior for vero,prior in zip(verosimilitudes,priors)]

print('posteriores',posteriores)

# 3

const_normalizacion = np.sum(posteriores)

posteriores_normalizadas = posteriores/const_normalizacion

print('posteriores normalizadas:',posteriores_normalizadas)
```

```
verosimilitudes: [7.501409999999996e-05, 0.0009765625, 0.0022235661]
posteriores [1.5002819999999993e-05, 0.00048828125, 0.00066706983]
posteriores normalizadas: [0.01281905 0.41720821 0.56997275]
```

Ejercicio 4: Distribución Beta como prior

Considerar las siguientes distribuciones a priori para una probabilidad desconocida θ:

$$\theta \sim \text{Beta}(1,1),$$

$$\theta \sim \text{Beta}(8,8),$$

$$\theta \sim \text{Beta}(2,6).$$

1. Calcular la media de cada prior usando:

$$E(\theta) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}.$$

2. Indicar cuál prior representa una creencia centrada en 0.5.
3. Indicar cuál prior favorece valores bajos de θ.
4. Comparar $\text{Beta}(1,1)$ y $\text{Beta}(8,8)$: ¿cuál parece más informativo?

Objetivo del ejercicio: interpretar la distribución Beta como una distribución previa para una probabilidad desconocida.

In [31]:
```
import preliz as pz
import matplotlib.pyplot as plt
```

In [ ]:
```
priors = [(1,1),(8,8),(2,6)]
```

```python
# 1
medias_prior = [alfa / (alfa + beta) for alfa,beta in priors]
print('medias prior:', medias_prior)

# 2
# El prior beta(8,8) y el (1,1)

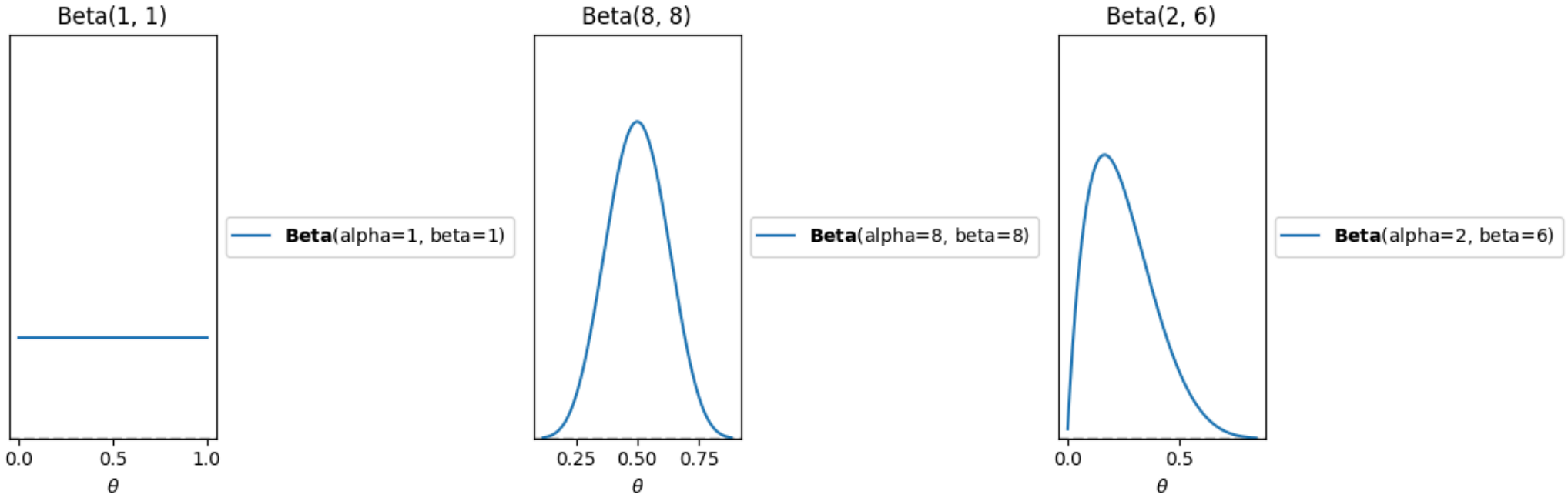
#3

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4), sharey=True)
for (a, b), ax in zip(priors, axes):
    pz.Beta(a, b).plot_pdf(ax=ax)
    ax.set_title(f"Beta({a}, {b})", fontsize=12)
    ax.set_xlabel(r"$\theta$")
    ax.set_ylim(0, 4)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
medias prior: [0.5, 0.5, 0.25]
```

```
c:\Users\MAURICIO\Downloads\Inferencia 2\.venv\Lib\site-packages\pytensor\link\numba\dispatch\basic.py:214: UserWarning: Numba will use object mode to run XlogY0's perform method. Set `pytensor.config.compiler_verbose = True` to see more details.
  warnings.warn(
```



In [ ]:

```python
#3 la beta(2,6)

#4
# el beta (8,8) es mas informativo, indica que el prior esta centrado alrededor del 0.5
```

In [ ]:

Ejercicio 5: ¿Por qué la posterior también es Beta?

Supongamos que observamos $Y = y$ éxitos en n ensayos, donde

$$Y \mid \theta \sim \text{Binomial}(n, \theta).$$

Además, suponemos que la probabilidad desconocida θ tiene una distribución previa Beta:

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta).$$

Usando el Teorema de Bayes, demostrar que la distribución posterior de θ también es una distribución Beta, es decir:

$$\theta \mid y \sim \text{Beta}(\alpha + y, \beta + n - y).$$

Responder:

1. Escribir la verosimilitud $p(y \mid \theta)$.
2. Escribir la densidad previa $p(\theta)$, ignorando la constante de normalización.
3. Aplicar el Teorema de Bayes en forma proporcional:

$$p(\theta \mid y) \propto p(y \mid \theta) p(\theta).$$

4. Agrupar las potencias de θ y de $1 - \theta$.
5. Identificar la forma de la distribución posterior.

Objetivo del ejercicio: comprender por qué la distribución Beta es conjugada de la distribución Binomial.

In [ ]:
```
#1
# verosimilitud P(y|theta) = comb(n,y) * theta**y * (1-theta) **(n-y)
#                          ∝ theta**y * (1-theta) **(n-y)

#
# p(theta) = theta**(alpha-1) * (1-theta)**(beta-1)

# 3 y 4
# p(theta|y) ∝ theta**(y+alpha -1) * (1-theta)**(n - y + beta -1)

#5
# P(theta|y) ~ beta(y+alpha, n-y+beta)
```